

Fed-DA-SFCN: نيوتن تكعيبي فيدرالي خالٍ من السرج ذو بعد ديناميكي

الورقة 5 من 6 — مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

تنفذ Fed-DA-SFCN E خطوات DA-SFCN محلية لدى كل عميل مختار ثم تُوسِّط النماذج على الخادم بنمط FedAvg. الخطوات المحلية ترى f_c الخاصة عبر تدرّجها وجداء هيسيانها، فيرث كل عميل هروباً تكعيبياً خالياً من السرج دون إرسال أي هيسيان. على مسألة لوجستية غير محدبة مقسومة على ثمانية عملاء تبلغ 25 جولة تواصل $\|\nabla f\| \approx 4.3 \times 10^{-4}$ ، مقارنة بـ 40 خطوة تدرّج كامل الدفعة (3.0×10^{-4}) وأبطأ حتماً من DA-SFCN المركزي (5 تكرارات إلى 4×10^{-11}) كما يتنبأ تحليل جوار عدم التجانس.

1 الإطار

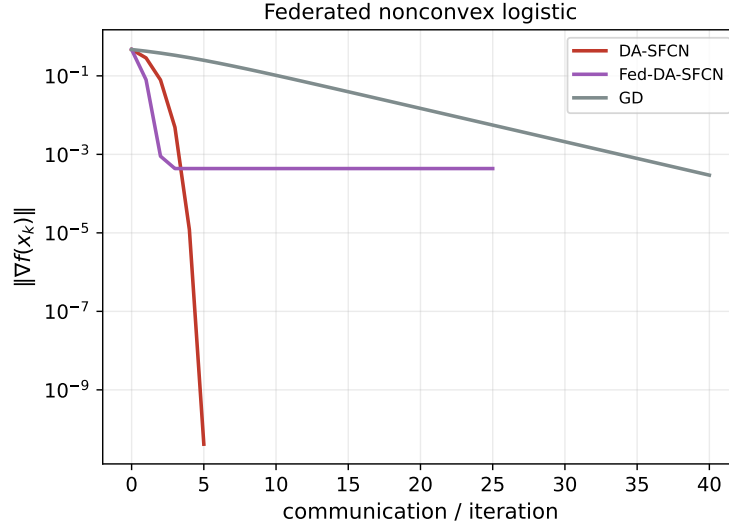
البيانات موزعة على C عملاء والهدف $f = \frac{1}{C} \sum f_c$. إرسال الهيسيانات غير واقعي؛ إرسال النماذج بعد بضع خطوات رتبة ثانية محلية واقعي.

2 الخوارزمية

في كل جولة يبث الخادم x^t ويختار مجموعة عملاء. كل عميل يبدأ من x^t وينفذ E خطوات DA-SFCN على f_c ويعيد النموذج. والخادم يأخذ المتوسط.

3 ما يمكن إثباته

كل خطوة محلية تخفض f_c بالمقدار التكعيبي للخوارزمية الأم. والمتوسط يولّد خطأ انحراف عملاء من رتبة E في النعومة المحلية وعدم التجانس، كما في تحليل FedAvg. النتيجة: تقارب إلى جوار نقطة ثابتة من الرتبة الأولى نصف قطره يصغر بتصغير E وزيادة التواصل. الانحناء السالب المشترك يُفَلّت منه محلياً قبل المتوسط؛ وسروج العملاء الخاصة تُتوسَّط.



شكل 1: لوجستي فيدرالي غير محدب، $C = 8$ عملاء، $E = 2$ خطوة محلية لكل جولة.

4 التجارب

DA-SFCN المركزي يبقى المعيار الذهبي إن أمكن تجميع البيانات. و Fed-DA-SFCN العضو الصحيح في العائلة إن لم يمكن. والفجوة بين 4×10^{-11} و 4×10^{-4} ليست فشلاً للحال التكميلي بل أرضية عدم التجانس.

5 الخاتمة

النواة متوافقة مع التواصل: يكفي العميل تدرّج وجداء هيسيان لخسارته الخاصة. تخطيط الهيسيان (FedNL) ترقية طبيعية لورقة لاحقة.

References

- [1] McMahan et al. FedAvg. *AISTATS*, 2017.
- [2] Reddi et al. FedOpt. *ICLR*, 2021.
- [3] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.
- [4] Dauphin et al. *NeurIPS*, 2014.